Laporan Jobsheet 9
Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Nama: Dafa Naufal Rabbani
Kelas/No.Absen: TI-1G/05
NIM: 254107020086

1. Praktikum 1:
   - Kode Program Mahasiswa05:

```
package Jobsheet9;

public class Mahasiswa05 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    int nilai;

    Mahasiswa05(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;

    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }

}
```

   - Kode Program StackTugasMahasiswa05:

```
package Jobsheet9;

public class StackTugasMahasiswa05 {
    Mahasiswa05[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackTugasMahasiswa05(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa05[size];
```

```
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;

        }
    }

    public void push(Mahasiswa05 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambah tugas
lagi.");
        }
    }

    public Mahasiswa05 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Mahasiswa05 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk
dinilai.");
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa05 peek() {
```

```
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk
dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }

}
```

- Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa05 stack = new StackTugasMahasiswa05(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu: ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
```

```
                System.out.print("NIM: ");
                String nim = scan.nextLine();
                System.out.print("Kelas: ");
                String kelas = scan.nextLine();
                Mahasiswa05 mhs = new Mahasiswa05(nama, nim, kelas);
                stack.push(mhs);
                System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan.\n",
mhs.nama);
                break;
            case 2:
                Mahasiswa05 dinilai = stack.pop();
                if (dinilai != null) {
                    System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                    System.out.printl("Masukkan nilai (0-100): ");
                    int nilai = scan.nextInt();
                    dinilai.tugasDinilai(nilai);
                    System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d.\n",
dinilai.nama, nilai);

                }
                break;
            case 3:
                Mahasiswa05 lihat = stack.peek();
                if (lihat != null) {
                    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.nama);
                }
                break;
            case 4:
                System.out.println("Daftar semua tugas");
                System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
                stack.print();
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);

  }

}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>  & '
cp' 'C:\Users\Dapaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\faaac69d09
 'Jobsheet9.MahasiswaDemo05'

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B
Tika    1003    1C


Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87.
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Perbaikan Kode:
     Perbaikan dilakukan pada method print() di class StackTugasMahasiswa05.
     Sebelum Diperbaiki:
     ```
     for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
     stack[i].kelas);
     }
     ```
     Setelah Diperbaiki:
     ```
     for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
     stack[i].kelas);
     }
     ```
  2. Berapa:
     Stack dapat menampung maksimal 5 data tugas mahasiswa
     Kode Program:
     ```
     StackTugasMahasiswa05 stack = new StackTugasMahasiswa05(5);
     ```
  3. Mengapa perlu pengecekkan:
     Untuk mencegah data masuk saat stack sudah penuh dan menghindari error pada array, jika dihapus maka akan terjadi ArrayIndexOutOfBoundsException, jadi pengecekan !isFull() wajib untuk menjaga program tetap aman
  4. Modifikasi Kode Program:
     Menambah method di class StackTugasMahasiswa05:
     ```
     public Mahasiswa05 peekBottom() {
        if (!isEmpty()) {
           return stack[0];
        } else {
           System.out.println("Stack kosong!");
           return null;
        }
     }
     ```
     Menambah menu di class MahasiswaDemo05:
     ```
     System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
     ```
     Menambah case di class MahasiswaDemo05:
     ```
     case 5:
        Mahasiswa05 bawah = stack.peekBottom();
        if (bawah != null) {
           System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " +
     bawah.nama);
        }
        break;
     ```

Hasil Running:

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila
```

5. Menambah Method:
   Menambah method di class StackTugasMahasiswa05:
   ```
   public int count() {
      return top + 1;
   }
   ```
   Menambah menu di class MahasiswaDemo05:
   ```
   System.out.println("6. Jumlah Tugas");
   ```
   Menambah case di class MahasiswaDemo05:
   ```
   case 6:
      System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " + stack.count());
      break;
   ```
   Hasil Running:

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 6
Jumlah tugas yang dikumpulkan: 2
```

2. Praktikum 2:
   - Kode Program StackTugasMahasiswa05:

```
package Jobsheet9;

public class StackTugasMahasiswa05 {
    Mahasiswa05[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackTugasMahasiswa05(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa05[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;

        }
    }

    public void push(Mahasiswa05 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambah tugas
lagi.");
        }
    }

    public Mahasiswa05 pop() {
```

```
        if (!isEmpty()) {
            Mahasiswa05 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk
dinilai.");
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa05 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk
dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa05 peekBottom(){
        if (!isEmpty()) {
            return stack[0];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk
dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }

    public int count(){
        return top + 1;
    }
```

```
    public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
        StackKonversi05 stack = new StackKonversi05();
        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }
        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }
        return biner;
    }


}
```

- Kode Program StackKonversi05:

```
package Jobsheet9;

public class StackKonversi05 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi05() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
       return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack penuh");
        } else {
            top++;
```

```
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }

    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Stack kosong");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }
}
```

- Kode Program MahasiswaDemo05:

```
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo05 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa05 stack = new StackTugasMahasiswa05(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu: ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("6. Jumlah Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
```

```
                System.out.print("Kelas: ");
                String kelas = scan.nextLine();
                Mahasiswa05 mhs = new Mahasiswa05(nama, nim, kelas);
                stack.push(mhs);
                System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan.\n",
mhs.nama);
                break;
            case 2:
                Mahasiswa05 dinilai = stack.pop();
                if (dinilai != null) {
                    System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                    System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                    int nilai = scan.nextInt();
                    dinilai.tugasDinilai(nilai);
                    System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d.\n",
dinilai.nama, nilai);
                    String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
                    System.out.println("Nilai dalam biner: " + biner);
                }
                break;
            case 3:
                Mahasiswa05 lihat = stack.peek();
                if (lihat != null) {
                    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.nama);
                }
                break;
            case 4:
                System.out.println("Daftar semua tugas");
                System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
                stack.print();
                break;
            case 5:
                Mahasiswa05 bawah = stack.peekBottom();
                if (bawah != null) {
                    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " +
bawah.nama);
                }
                break;
            case 6:
                System.out.println("Jumlah tugas yang dikumpulkan: " +
stack.count());
                break;
```

```
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");

        }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);

  }

}
```

- Hasil Running:

```
PS D:\Polinema\Semester2\Tugas\PASD\PraktikAlgoritmaDanStrukturData>
cp' 'C:\Users\Dapaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\faaac69
 'Jobsheet9.MahasiswaDemo05'

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan.

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A


Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87.
Nilai dalam biner: 1010111
```

- Jawaban Pertanyaan:
  1. Alur:
     1) Stack dibuat untuk menyimpan sisa pembagian (0 atau 1):
        StackKonversi05 stack = new StackKonversi05();
     2) Melakukan proses konversi (pembagian berulang):
        while (nilai > 0)
        a. Hitung sisa bagi 2 (int sisa = nilai % 2;)
        b. Simpan ke stack (stack.push(sisa));
        c. Bagi nilai dengan 2 (nilai = nilai / 2);
     3) Membalik ukuran menggunakan stack:
        while (!stack.isEmpty())
     4) Return Hasilnya:
        return biner;
  2. Hasil jika kondisi diubah menjadi while (nilai != 0)
     Perubahan kondisi dari while (nilai > 0) menjadi while (nilai != 0) tidak mempengaruhi hasil konversi, karena pada setiap iterasi nilai akan terus dibagi 2 hingga akhirnya menjadi 0.